



UNIVO
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
EL SALVADOR, C.A.

Seguridad Física y Lógica en los Centros de Cómputo

AUDITORIA DE SISTEMAS
COMPUTARIZADOS





Contenido

1

SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE PROCESOS DE DATOS

2

SEGURIDAD FISICA

3

**MECANISMOS DE SEGURIDAD BASICOS QUE
DEBE CONTEMPLAR UN DATACENTER**

4

**COMBINACION DE METODOS PARA AUMENTAR EL GRADO
DE CONFIABILIDAD**

5

SEGURIDAD LOGICA



Seguridad Física y Lógica en un Data Center

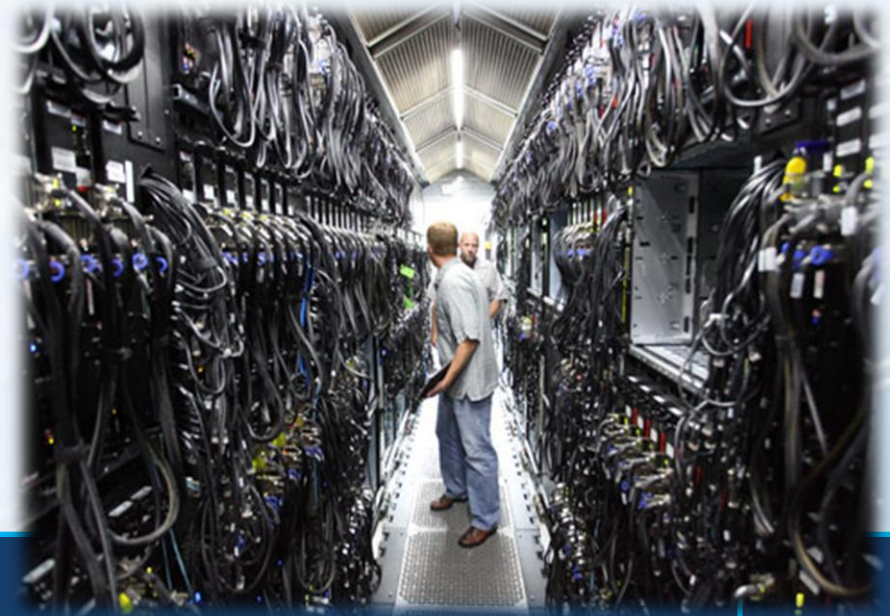
Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta:

**“Todo lo que
no está
permitido
debe estar
prohibido”**

Seguridad En Los Centros De Procesos De Datos



Un fallo en la seguridad de un Centro de Procesamiento de datos (CPD) podría detener las operaciones de la organización, afectando a la imagen de la empresa y del diseñador del CPD





para garantizar que los proceso y el sistema funcione y que la información está protegida se suelen agrupar en cuatro áreas

Seguridad física

Seguridad Lógica

Seguridad en la red

Control de accesos adecuados tanto físicos como los denominados lógicos.





Seguridad Física



- ❖ la Seguridad Física consiste en la *"aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial"*.
- ❖ En un Data center: Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor, así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo; implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos.



Riesgos en un Data Center

- ❖ **Las Personas:** Cuando se menciona la seguridad del centro de datos, lo más probable es que en primer lugar pensemos en sabotaje, espionaje o robo de datos. Si bien la necesidad de protección contra intrusos y el daño intencional que estos podrían causar son obvios, los peligros derivados de la actividad del personal que trabaja en el centro de datos representan un riesgo cotidiano más importante en la mayoría de Data center.



¿Quién eres y porque estas aquí?



Si bien las nuevas tecnologías de seguridad pueden parecer exóticas e inescrutables. Lectores de huellas digitales y de mano, tarjetas inteligentes, geometría facial. El objetivo de seguridad subyacente, que no cambió desde que las personas comenzaron a tener cosas para proteger, nos resulta sencillo y familiar: recibir una respuesta confiable ante la pregunta





Criterios de Acceso

- ❖ ¿Qué personas pueden acceder a qué áreas?
- Identidad personal.
- Motivo para estar allí.
- Necesidad de conocimiento.





- Importancia de la ubicación a la hora de garantizar la seguridad del centro de datos.



Es importantísima. Hay que pensar en la seguridad desde el punto de vista de fenómenos naturales y también seguridad propiamente dicha a nivel de atentados externos.

Mecanismos de seguridad básicos en un centro de datos.



Sistemas con los que cuenta un data center:

Sistema Biométrico.

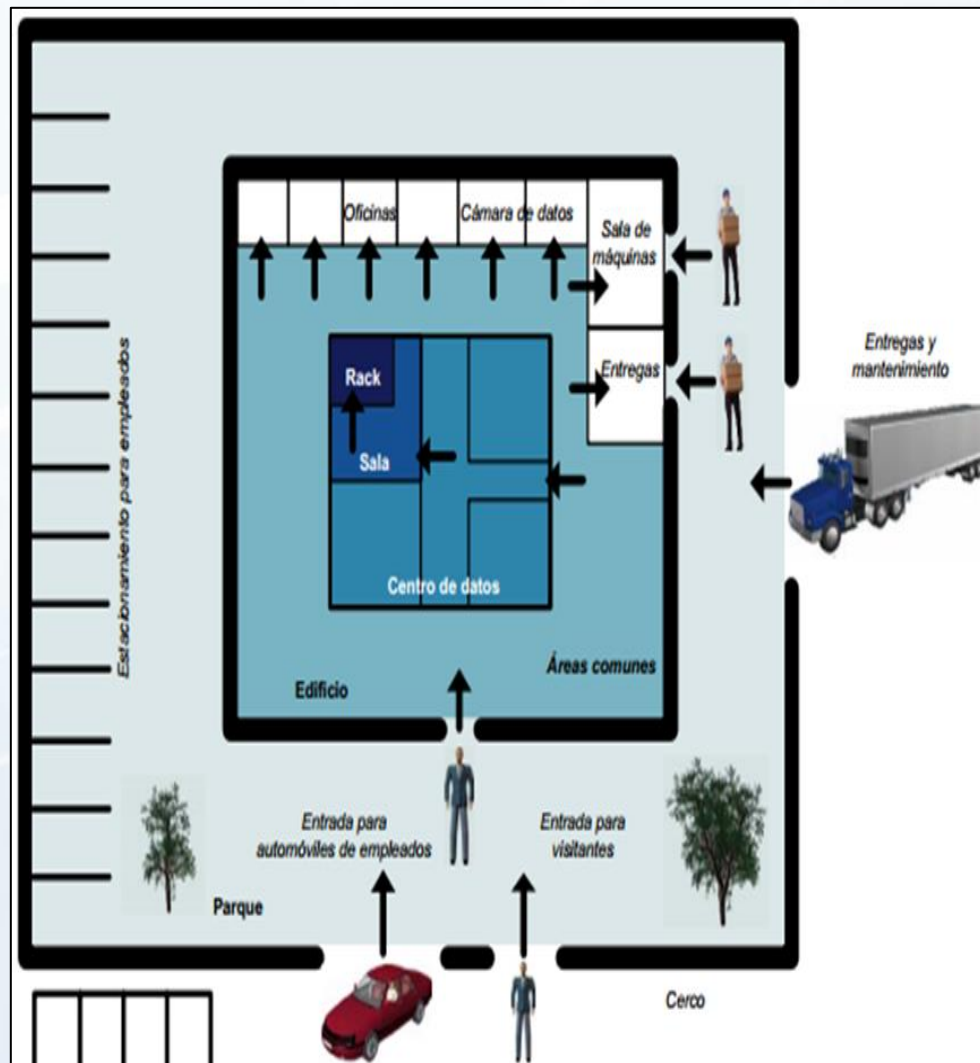


Cámaras



Seguridad Física y Lógica

Mecanismos de seguridad básicos en un centro de datos.



Sistemas de Detección de Incendios.

Se utilizan analizadores precoces de partículas de humo, que actúan cuando comienza un posible cortocircuito y avisan al operador a través de la central de incendios del BMS.

Aparte, se colocan sistemas de extinción.

sistemas de extinción.

Aparte, se colocan incendios del BMS.

través de la central de

Seguridad Física y Lógica



Medidas que hay que tener en cuenta en caso de incendios.

-  Es necesario contar con un sistema precoz de detección de humo.
-  Las puertas de acceso hacia el centro de datos deben tener una resistencia al fuego RF-120 .
-  Todos los componentes del interior del data center deben ser ignífugos, desde el piso falso hasta los conductores que alimentan eléctricamente los racks o los UPS.
-  ¿Utilizar gases extintores o agua nebulizada?.





Medidas de seguridad en caso de inundaciones.



Todo se centra en sensores que buscan identificar agua bajo el piso técnico del dataCenter.



Combinación de métodos para aumentar el grado de confiabilidad

En un esquema de seguridad típico se emplean métodos que ofrecen grados crecientes de confiabilidad, con costos también crecientes, a medida que se avanza desde las áreas de más fácil acceso ,hacia las más remotas en la estructura de seguridad.



Administración de los Sistemas de Seguridad



Proporcionan:

A

Información
remota.

B

Control de
dispositivos.

C

Emisión de
alarmas.





¿Por qué es tan complicado?



No se cuenta con tecnología para determinar con absoluta certeza la identidad de una persona de manera rápida, sencilla y económica.



Los dispositivos de control de acceso

**OFRECEN
DIVERSOS
GRADOS DE
RENDIMIENTO
COMO:**

Capacidad de reprogramación

Resistencia a la falsificación

Fácil interacción con las lectoras de tarjetas

Conveniencia

Volumen de datos que incluye

Costo de tarjetas y lectoras



Sistemas más habituales en Control de Accesos



RFID



Lector de Proximidad



Lector Magnético



Lector Biométrico



Tabla comparativa de sistemas biométricos:

	Ojo (Iris)	Ojo (Retina)	Huellas dactilares	Geometría de la mano	Escritura y firma	Voz	Cara
Fiabilidad	Muy alta	Muy alta	Alta	Alta	Media	Alta	Alta
Facilidad de uso	Media	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Prevención de ataques	Muy alta	Muy alta	Alta	Alta	Media	Media	Media
Aceptación	Media	Media	Media	Alta	Muy alta	Alta	Muy alta
Estabilidad	Alta	Alta	Alta	Media	Baja	Media	Media



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD LÓGICA?





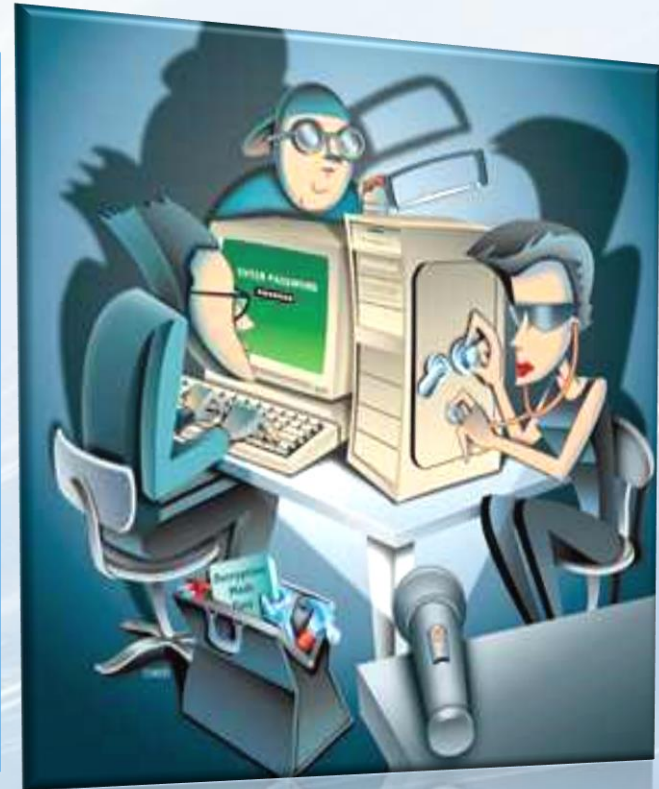
Seguridad Lógica.



Es la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo.



**LA SEGURIDAD
LÓGICA
COMPLEMENTA Y
SE CONTRAPONA A
LA SEGURIDAD
FÍSICA.**





Seguridad Lógica.

La seguridad lógica involucra todas aquellas medidas establecidas por la administración -usuarios y administradores de recursos- para minimizar los riesgos de seguridad asociados con sus operaciones cotidianas.





Objetivos de la Seguridad Lógica

1. Restringir el acceso a los programas y archivos
2. Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan.
3. Asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos en y por el procedimiento correcto.
4. Que la información transmitida sea recibida por el destinatario al cual ha sido enviada y no a otro.





Características de la seguridad de la información.





Seguridad Lógica

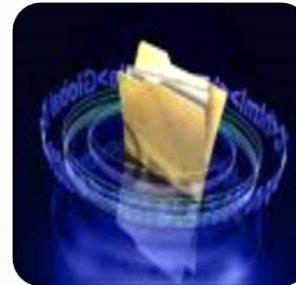
Aspectos a recalcar en la seguridad lógica



La
importancia
de la
información
para la
organización



La
necesidad
de la
seguridad



La
importancia
de definir los
activos
sensibles y
críticos a
Proteger.



Las
responsa
bilde
s



De que se encarga la seguridad Lógica:



Controles de acceso para salvaguardar la integridad de la información almacenada.



Identificar individualmente a cada usuario y sus actividades en el sistema.



Controlar y salvaguardar la información generada.



Causantes de violaciones al acceso Lógico





ASPECTOS A EVALUAR RESPECTO A LAS CONTRASEÑAS PUEDEN SER:

- ✓ Quien asigna la contraseña: Inicial y sucesivas.
- ✓ Vigencia, incluso puede haberlas de un solo uso o dependientes de una función tiempo.
- ✓ Numero de intentos que permiten al usuario
- ✓ Protección o cambios de la contraseña iniciales que llegan a los sistemas



Siempre se ha dicho que la contraseña ha de ser difícilmente imaginable por ajenos y fácilmente recordables por el propio usuario, y este último aspecto se pone en peligro cuando un mismo usuario ha de identificarse ante distinto sistemas, para lo que puede asignar una misma contraseña, lo que supone una vulnerabilidad si la protección es desigual.





La seguridad lógica tiene dos dimensiones que son:

- ✓ **La autenticación o acreditación de usuarios.**
- ✓ **El secreto de archivos y transmisiones.**



* * * *



a) Penetración externa

Se verifican los sistemas de forma que estén protegidos frente a ataques desde fuera de la organización.

b) Penetración interna

Consiste en el mismo estudio de la penetración externa, pero haciendo la suposición que el ataque procederá desde el interior de la empresa, es decir, por usuarios del sistema.



Algunas áreas de estudio que pueden formar parte de la seguridad lógica:



- ✓ *Virus*
- ✓ *Hackers*
- ✓ *Sistemas Operativos Inestables*
- ✓ *Copias de Seguridad*
- ✓ *Programas mal diseñados.*



Estandares de Seguridad

- ✓ **Identificacion y Autenticacion**
- ✓ **Roles**
- ✓ **Transacciones**
- ✓ **Limitaciones a los servicios**
- ✓ **Modalidad de Acceso**
- ✓ **Ubicacion y Horario**





RECOMENDACIONES

- ❖ Utilización de un sistema operativo relativamente seguro (NT, 2000, UNIX, Linux, etc.)
- ❖ Elección de buenos passwords (es el principal).
- ❖ Activado del protector de pantalla con password cuando el equipo queda desatendido y hacer logoff antes de retirarse del mismo.
- ❖ Utilización de un buen firewall.

**“LA SEGURIDAD
NO ES UN
PRODUCTO,
ES UN
PROCESO CONSTANTE”**

